marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第七课

测距小二

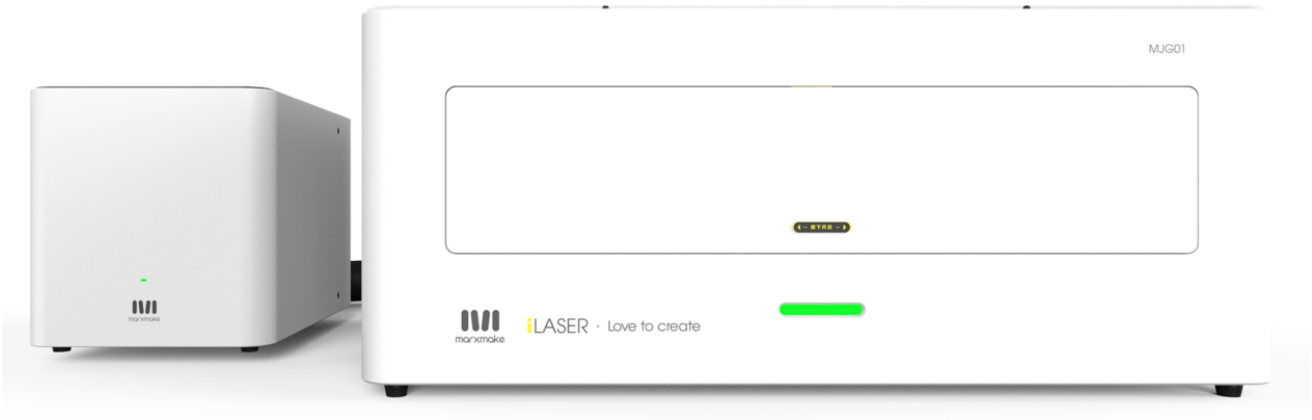


激 光 中 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

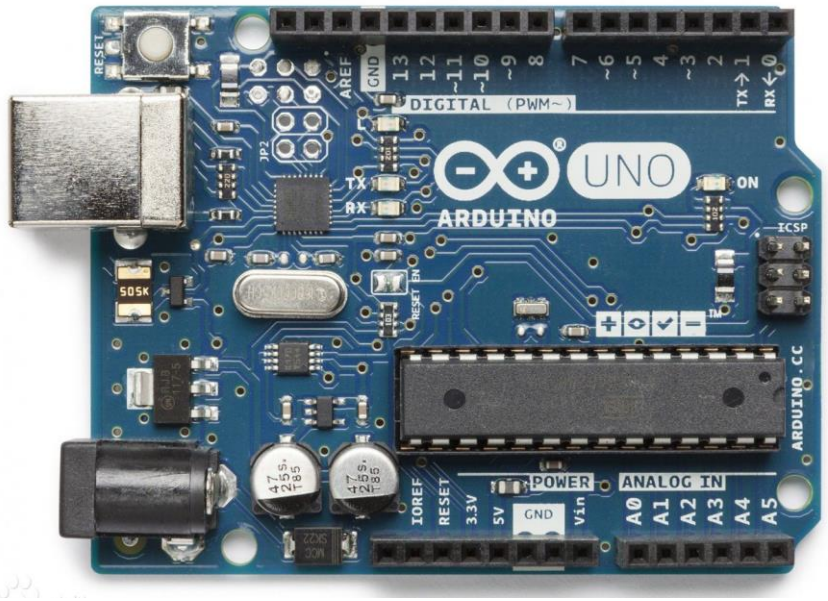
- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧
- 掌握Ardunio与激光结合



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm奥松板
- Ardunio板一块
- 超声波模块一个
- 数码管显示器一个
- 连接线若干

二、头脑风暴



Ardunio板

电子积木模块的控制离不开一块主芯片，我们做的超声波测距模块用的就是一块Arduino板子,那么Arduino是怎么来的呢？

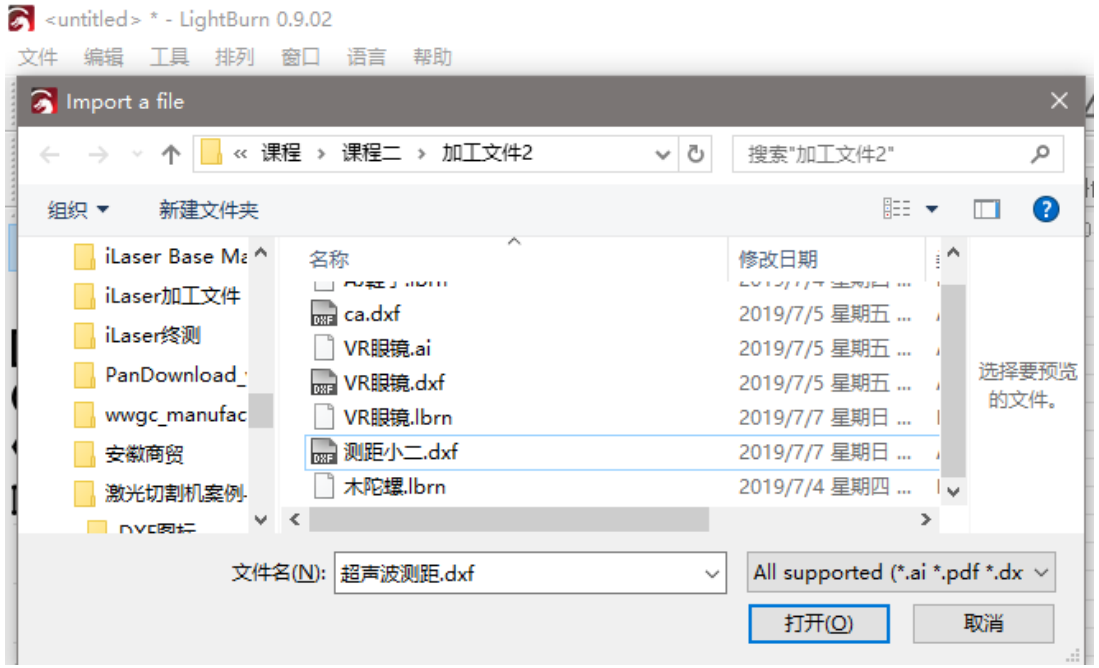
Arduino诞生于意大利的一所设计学校。Arduino之父Massimo 是这所学校的一位老师。他的学生们经常抱怨找不到便宜好用的微控制器。 2005年冬天，Massimo Banzi跟朋友David Cuartielles讨论了这个问题。 David Cuartielles是一个西班牙籍晶片工程师，当时在这所学校做访问学者。两人决定设计自己的电路板，并引入了Banzi的学生David Mellis为电路板设计了专门的编程环境，也就是Arduino IDE。

一周以后，这块电路板就完工了。现在Arduino风靡全球，世界各地的艺术家、设计师、工艺美术家都为之疯狂，拿他来做各式各样的酷炫作品。

教师导语：基于Ardunio板完成一个超声波测距的模块吧。

三、图元设计与制作

文件导入

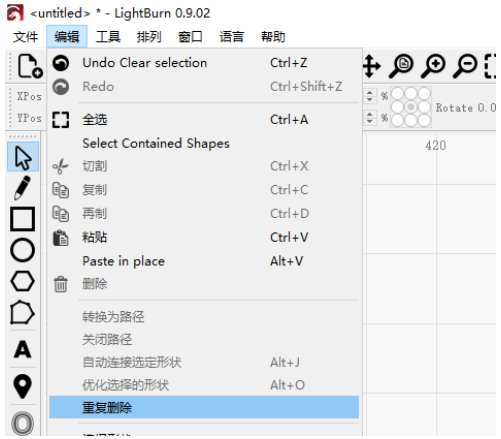


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

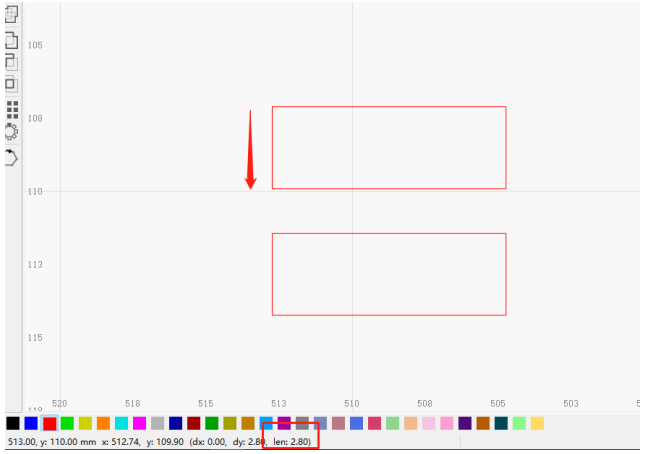
- 在电脑中，我们选择测距小二.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

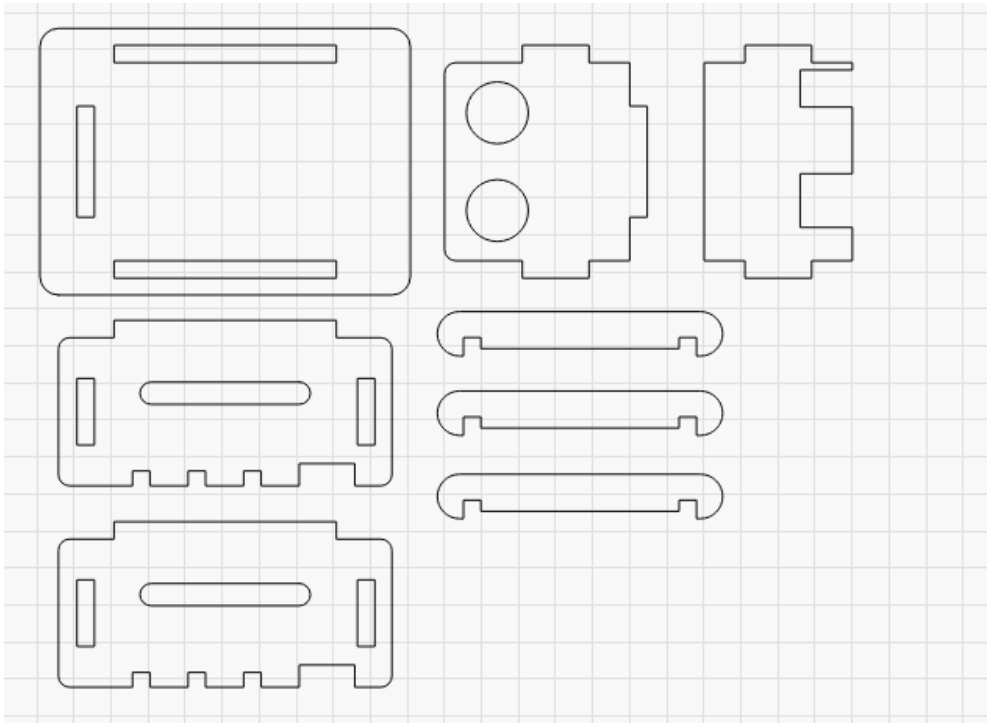
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



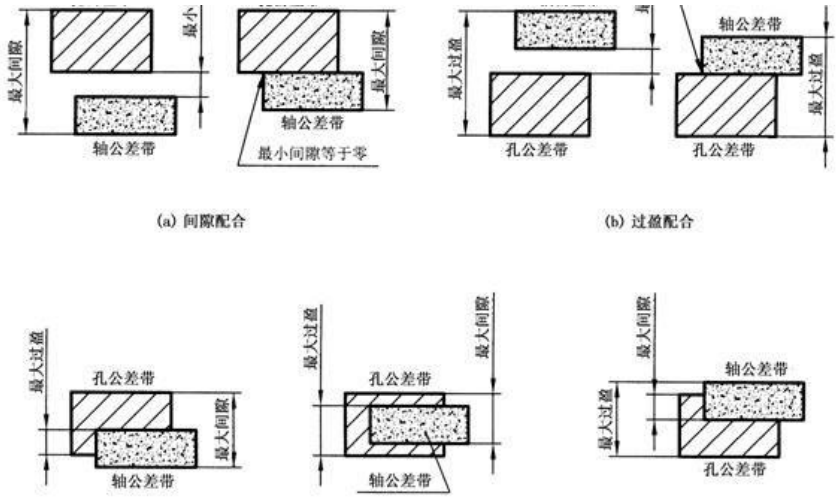
调节节点

以下前处理是将设计文件调节

- 导入的超声波测距文件，在一般情况下尺寸都是与CAD图纸内容一致的，但是需要注意的一点，有时候当导入的文件发生错误时（比如圆角反向等情况）我们需要在CAD软件里，先将DXF文件分解（常见于圆角矩形，快捷键是x，EXPLODE）分解后的图形块是独立的，在软件导入的时候不会出现问题。

三、图元设计与制作

文件前处理



孔轴配合关系

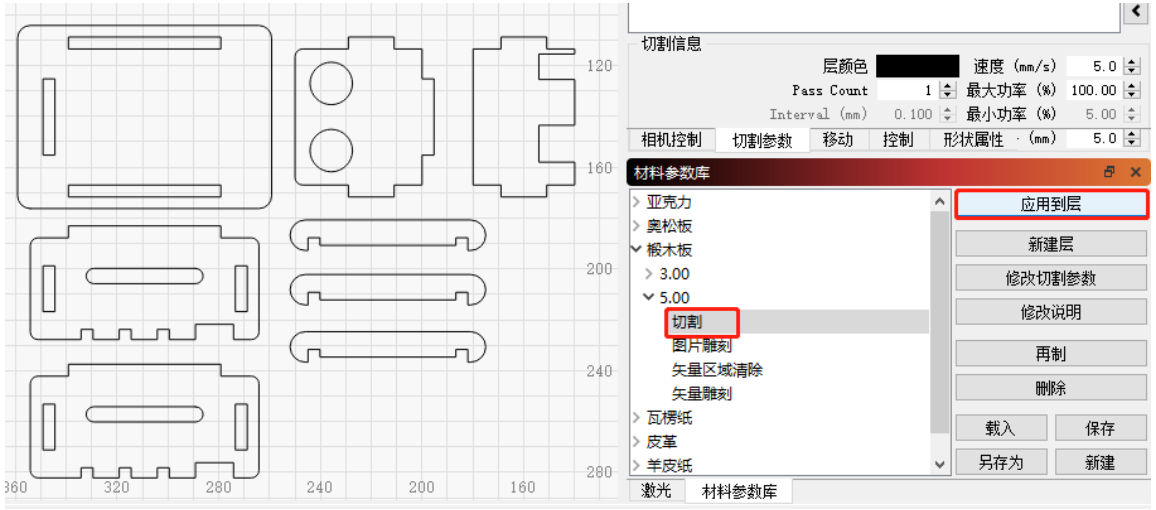
- 在设计过程中，我们需要考虑配合关系，实际组装过程中，我们会遇到过紧或者过松的情况，这和我们实际使用的材质有关（木材本身松紧可调节）。我们在真正组装过程中要学会，紧了就打磨（用砂纸等工具），松了也就可以考虑上一些胶，让其固定可靠。
- 通过组装过程我们将更好的理解设计的精度。

以下前处理是将设计文件调节

- 配合关系：配合是孔和轴公差带之间的关系，是设计时对一批孔、轴提出的要求。它反映装配要求，孔轴公差反映制造要求。
- 1、在机械设计中有三种配合关系：间隙配合、过渡配合、过盈配合。简单的来理解，在一批次生产过程中同时生产了一批次的零件。其中间隙配合，就是生产过程里让轴比孔都要小，两者之间有间隙，过渡关系就是轴和孔之间有的有间隙，有的尺寸一样大。而过盈配合则是轴和孔相比，孔小轴粗。
- 配合关系能让装配的过程中保证最终的产品效果是符合我们预期的。像测距小二里的超声波模块，我们希望是过盈配合，在固定以后就不拆卸了。而其他的部件我们都可以考虑间隙配合。

三、图元设计与制作

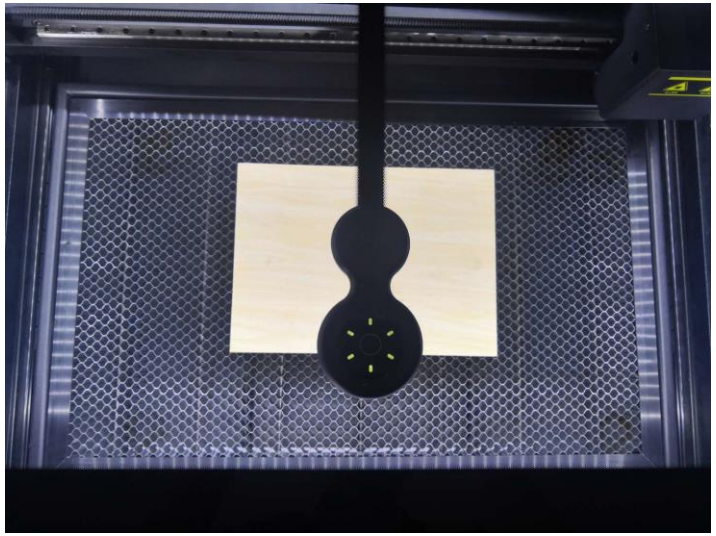
切割雕刻参数设置



- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-5mm-切割-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

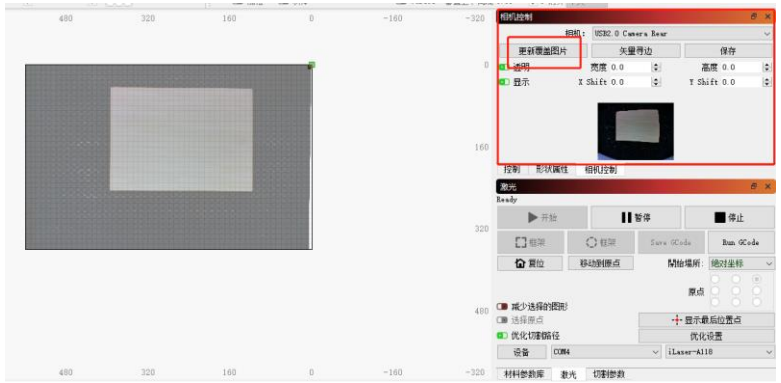
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（5mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

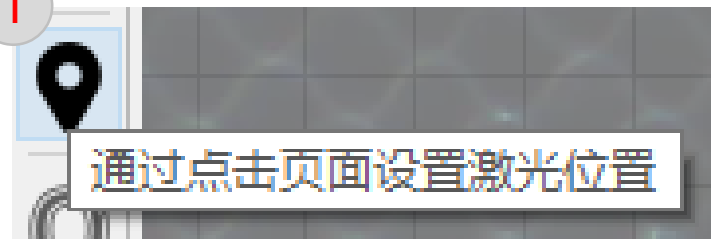
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

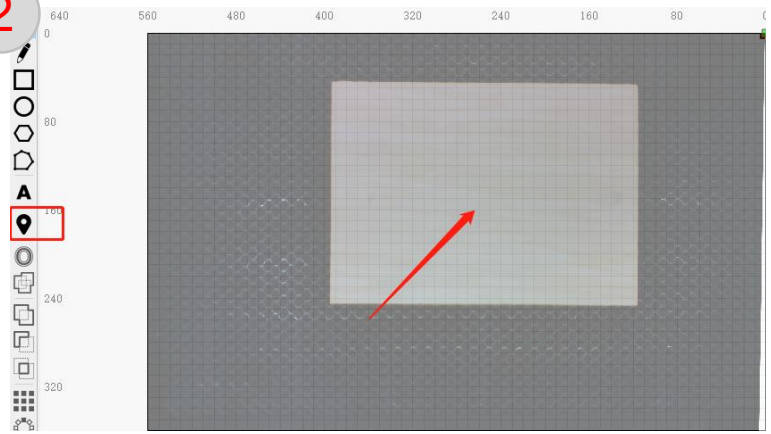
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

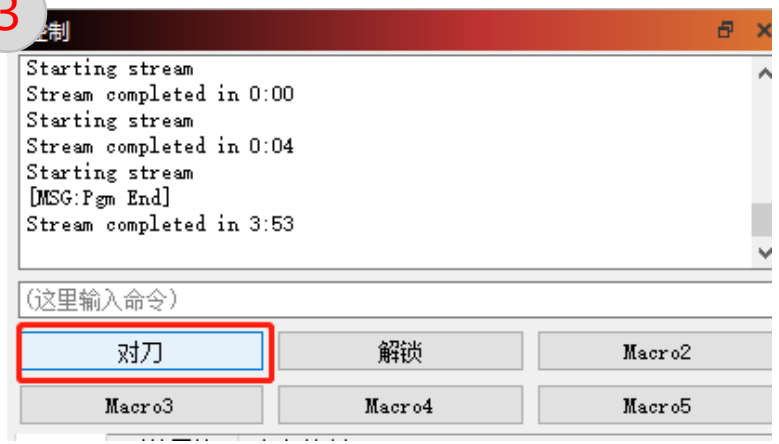
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的测距小二拼接起来，并摆放整齐。

（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）

- 我们把超声波测距模块与Ardinuo板连接，然后在把数码管显示器与Ardunio板连接，然后外接一枚移动电池，一个精美的测距仪就完成了。



- 可以给切割完的文件上个色。

（是不是和冰雪奇缘里面的雪人奥拉夫惊人的相似呢？）



五、课后思考

- 测距模块可以测量两个人之间的距离，精度能到厘米，那么如果要更高精度的测量，我们能用什么工具呢？

- 如果不用超声波模块，我们还能用什么电子模块来测量距离呢？

- 装修的时候工人师傅会拿卷尺或者是手持的测距器，你知道手持传感器是用的什么原理来测距的吗？他的原理是什么呢？



